

مستند معماری فنی: پیاده‌سازی لوپ ایجنتیک با AG-UI و پروتکل CopilotKit Headless SDK

این مستند نقشه راه و جزئیات فنی پیاده‌سازی ساختار (همگام‌سازی وضعیت) State Synchronization را برای پلتفرم مدیریت و تولید کد ERP بر پایه SvelteKit + TypeScript + Cloudflare Workers استفاده از قابلیت‌های پیشرفته CopilotKit (Headless SDK & AG-UI) تبیین می‌نماید.

هدف استراتژیک: حذف کامل کامپوننت‌های پیش‌فرض و سنگین گرافیکی (رابط کاربری اکت)، حفظ ساختار واکنش‌گرای بومی در Svelte 5، و استفاده از لایه منطقی CopilotKit به عنوان یک کانال متنی (پروتکل AG-UI) جهت انتقال وضعیت و اجرای اکشن‌های دوطرفه بین مرورگر و لایه شبکه کلودفلر.

۱. جریان داده زیرپوستی (Data Flow Lifecycle)

تبادل اطلاعات بدون نیاز به لود المان‌های گرافیکی خارجی، در ۴ گام کاملاً متنی و بر پایه وب استاندارد‌های استریمینگ انجام می‌شود:

- گام اول (Client State Capturing):** وضعیت جاری درخت فایل‌ها، تب فعال ادیتور Monaco و متادیتای سیستم ERP توسط Svelte Runes به صورت یک آبجکت متنی سریالایز (Serialize) می‌شود.
- گام دوم (AG-UI Protocol Payload):** داده‌های وضعیت به همراه پرامپت کاربر در قالب پکت‌های استاندارد متنی پروتکل AG-UI بسته‌بندی شده و از طریق یک کانکشن (Server-Sent Events (SSE) به ارسال می‌گردد Cloudflare Worker.
- گام سوم (Edge Processing):** هوش مصنوعی مستقر در ورکر (مثلاً Claude 3.5 Sonnet) یا مدل بومی کلودفلر با بررسی وضعیت دریافتی، تصمیم تجاری را اتخاذ کرده و پاسخ را به صورت ترکیبی از پیام متنی و استریم می‌کند Action Call.
- گام چهارم (Action Execution):** کلاینت Headless در فرانت‌آند پکت‌های ساختاریافته را پارس کرده و مستقیماً API‌های ویرایشگر Monaco یا دیتابیس محلی را بدون رندرهای اضافه UI تغییر می‌دهد.

۲. پیاده‌سازی فرانت‌آند: SvelteKit + Headless Agentic Layer

در کلاینت، نمونه کد زیر نحوه ثبت وضعیت واکنش‌گرا و اتصال آن به اکشن‌های اجرایی ایجنت را نمایش می‌دهد:

```
// apps/frontend/src/routes/workspace/+page.svelte
import { onMount } from 'svelte';
import { CopilotRuntimeClient } from '@copilotkit/shared';

// مدیریت وضعیت جاری محیط توسعه به کمک ران‌های Svelte 5
let workspaceState = $state({
  activeFile: "apps/inventory/src/models.ts",
  code: "export type InventoryItem = { id: string; qty: number; };",
  errors: []
});
```

```
// ثبت کامپوننت بدون پوسته گرافیکی (Headless)
onMount(() => {
  const copilotClient = new CopilotRuntimeClient({
    endpoint: "/api/copilot-edge",
    headers: { "Content-Type": "application/json" }
  });

  // معرفی و گره زدن اکشن‌های مجاز به هوش مصنوعی
  copilotClient.registerAction({
    name: "modifySourceCode",
    description: "اعمال تغییرات یا افزودن کدهای جدید به ادیتور فعال کلاینت",
    parameters: [
      { name: "newContent", type: "string", description: "کد اصلاح شده کامل" },
      { name: "reason", type: "string", description: "علت تغییر" }
    ],
    handler: async ({ newContent }) => {
      // تزریق مستقیم و بدون واسطه به ادیتور Monaco
      workspaceState.code = newContent;
      return "کد با موفقیت در محیط ادیتور کلاینت بروزرسانی شد.";
    }
  });
});
```

۳. پیاده‌سازی بک‌آند: Cloudflare Worker (Hono + TypeScript)

بک‌اند مستقر روی لبه شبکه (Edge) پیام‌های پروتکل AG-UI را دریافت کرده و هماهنگی ابزارها (Tools) را به عهده دارد:

```
// apps/backend/src/index.ts
import { Hono } from 'hono';
import { streamText } from 'ai';
import { anthropic } from '@ai-sdk/anthropic';

const app = new Hono();

app.post('/api/copilot-edge', async (c) => {
  const { messages, agentState } = await c.req.json();

  // پردازش در لایه سرورلس با کمترین تاخیر (Latency)
  const responseStream = await streamText({
    model: anthropic('claude-3-5-sonnet-20241022'),
    messages: messages,
    system: `هستید ERP در پلتفرم AG-UI شما بخش مفسر پروتکل`.
  });

  // وضعیت جاری کلاینت: {JSON.stringify(agentState)}$
  // در صورت نیاز به تغییر فایل، اکشن modifySourceCode را با آرگومان‌های مناسب صدا
```

```
    بزنیید.`,  
  });  
  
  return responseStream.toDataStreamResponse();  
});  
  
export default app;
```

۴. تحلیل مزایای معماری ماتریسی

شاخص فنی	ساختار سنتی (Embedded UI)	معماری پیشنهادی (Headless + AG-UI)
حجم باندل فرانت‌اند	بسیار سنگین (بیش از ۴۵۰ کیلوبایت کامپوننت ری‌اکت)	فوق‌العاده سبک (زیر ۳۰ کیلوبایت لایه منطقی خالص)
سرعت رندر کلاینت	تاخیر در جابجایی بین فریم‌ورک‌ها و رندرهای مضاعف DOM	آنی و همگام با معماری بومی Svelte 5 Runes
سازگاری با کلودفلر	چالش حجم باندل در لبه شبکه و نیاز به سرور میانی	انطباق ۱۰۰ درصدی با V8 Isolates و استریمینگ متنی استاندارد

۵. نتیجه‌گیری اجرایی

معماری هیبرید مبتنی بر **CopilotKit Headless SDK** توازن کاملی میان چابکی محصول و قدرت هوش مصنوعی ایجاد می‌کند. با واگذاری کنترل ظاهر چت و IDE به SvelteKit و بکارگیری پروتکل **AG-UI** صرفاً به عنوان یک لایه هماهنگ‌کننده وضعیت متنی، پلتفرم شما آماده اسکیل تجاری با هزینه نگهداری نزدیک به صفر روی بستر Cloudflare خواهد بود.